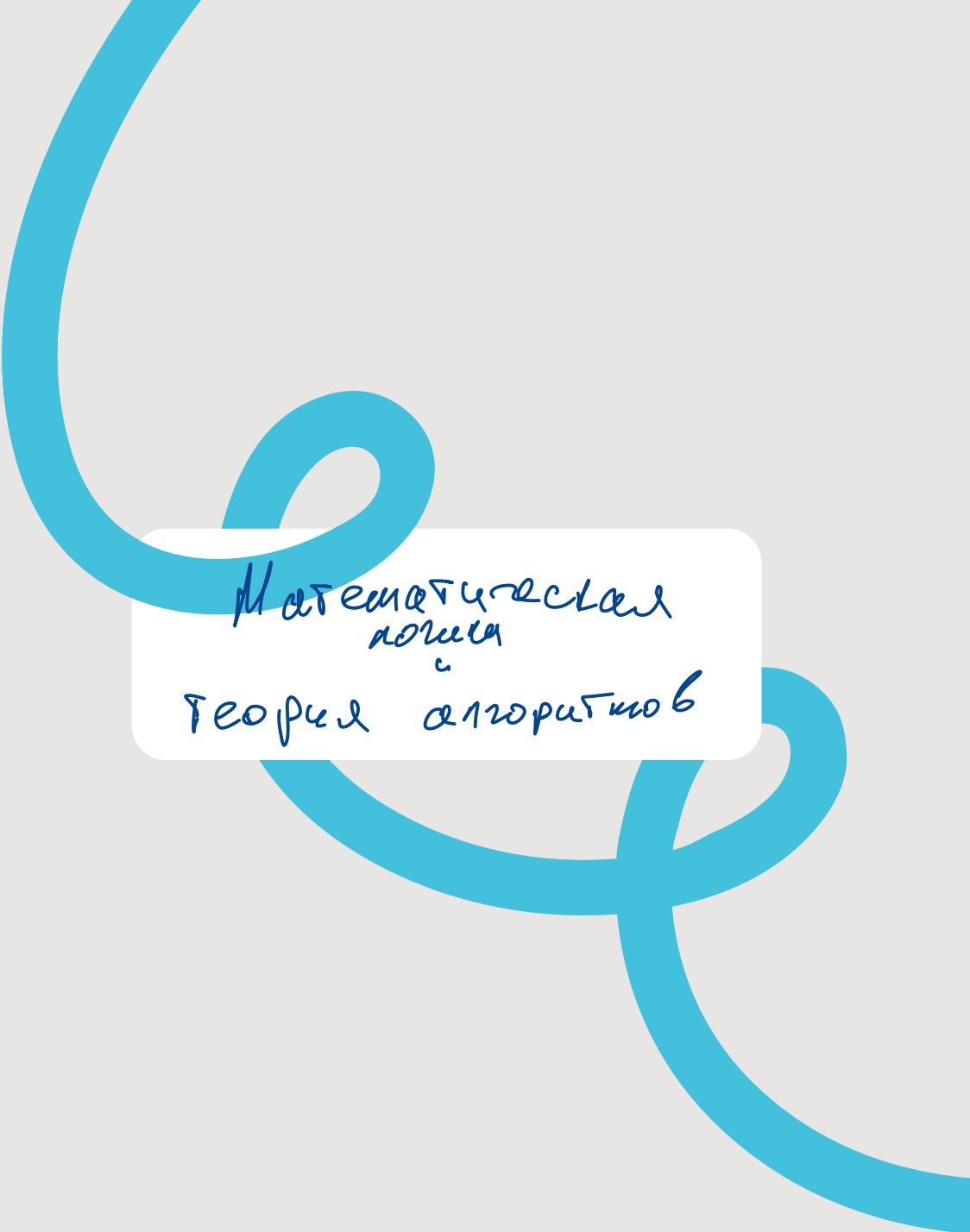




Математическая
логика
и
теория алгоритмов

Преод: Кручинин Дмитрий Владимирович
Завет учителя

В.А. Успенский:

и это умение отличать истинное от ложного,
умение отличать сущие от несуществующих,
умение отличать конкретное от
абстрактного



Начинаем:
теория множеств
математика и высказывания
алгебра - логика

аксиоматическая теория
булевы функции

теория алгоритмов
теория вычислений

завет и две контрольные

Андрей Б. Барановский
Александр В. Захаров

Хлебников и Захаров
Циркуляры

Математика и
теория алгоритмов

Верещагин, Шен

математика Завет

Зюзов: Математика

Затем, маб логика

Логика - наука о бакалността доказателств,
аргументов и установления
при които на осове которых
могут ботъ сделати логическе рассуждения

! Логикъ интересуе тиль форма качеств
мислей, но не их содержание

ABBA - Гарри Нью уелл
(разобрать связь)

Задача на практику: кажи пример литературни
или музикал где
музыка отичаеца от
содержания

Все таршане имеют деревянные кожи
Геран - таршанич
У герани деревянные кожи

Важно оценивать истинность предположений

Софизмы с парадоксы

Парадокс:

Расширение которое приводит к заведомо непротивительному результату, обосновано и противоречиво

Софизм - типичное доказательство, в котором обоснованность заключения порождается тем что субъективные влиятельные, вызванные недостаточностью логического или семантического доказательства, с предвзятостью / (убойно / обоснованно)

Дз: признать софизм
нельзя сказать где пример отличается от доказательства
Разное (Парадоксы, афоризмы)

Парадоксы теории множеств

Р-ношение, а лгу (парадокс множеств)

Афоризм Зенона (Сходимость числовых рядов)
(Сумма бесконечного ряда)

Задача: про две истинности. Сказано: „как же
избавится
личика“

I Закон тождества — утверждает что любая
мысль должна быть равна
самой себе

8:35 $\neq$ 8:30

„Мир бы пролетал, если бы человек
соответствовал имени карматеносиф“

с. Конфуций

Если одно суждение что-то утверждает
а другое отрицает об одном объекте, в
одно время в одном месте то они не
могут быть истинными

и
„Минотавр не Венера срывающая глаз
человека своей красотой. а — пример

Закон истинности предельно

истинный — не ложный

ложный — не истинный

Закон достаточного основания.

14.03.26 Алгебра высказываний

Высказывание — предложение которое либо истинно либо ложно.

A, B, C — высказывания

$$\lambda(P) = \begin{cases} 1 - \text{если } P - \text{истинно} \\ 0 - \text{если } P - \text{ложно} \end{cases}$$

лямбда — функция истинности

Операции:

1. Отрицание $(\neg P)$ — новое высказывание которое истинно если P — ложно и ложно если P — истинно

$\lambda(P)$	$\lambda(\neg P)$
1	0
0	1

2. $P \wedge Q$ - конъюнкция - новое высказывание которое истинно если P и Q истинны

$\lambda(P)$	$\lambda(Q)$	$\lambda(P \wedge Q)$	$\lambda(P \vee Q)$	$\lambda(P \rightarrow Q)$	$\lambda(P \leftrightarrow Q)$
0	0	0	0	1	1
1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	0	0
0	1	0	1	1	0

3. $P \vee Q$ - дизъюнкция - новое высказывание которое истинно если P или Q истинны

4. $P \rightarrow Q$ - импликация / из истинного не может быть лжи

Есть первое слагаемое делится на 5 и

второе слагаемое делится на 5 то их сумма делится на 5

$$(x \wedge y) \rightarrow z$$

5. $P \leftrightarrow Q$ - эквивалентность истинно если оба высказывания истинны или ложны

$$\lambda(\neg P) = \neg \lambda(P)$$

$$\lambda(P \wedge Q) = \lambda(P) \wedge \lambda(Q)$$

Конструирование сложных высказываний осуществляется использованием логических операций и множеств высказываний.

Формулы логики высказываний:

1. Каждая атомарно взятая пропозициональная переменная есть формула алгебры высказываний
2. Если f_1 и f_2 - формулы то $\neg f_1$, $\neg f_2$, $(f_1 \wedge f_2)$, $(f_1 \vee f_2)$, $(f_1 \rightarrow f_2)$, $(f_1 \leftrightarrow f_2)$ - формулы
3. Других формул нет

— индуктивное определение формул

Для каждой формулы должна существовать конечная последовательность всех ее подформул.

$$\left. \begin{array}{l} \lambda(x \wedge y) \mapsto z \\ x, y, z, x \wedge y \end{array} \right\} \text{ пример}$$

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

x - переменные

$$A_1, A_2, \dots, A_n$$

A - высказывание

$(x \wedge y) \rightarrow z$ - формула

$(A_1 \wedge A_2) \rightarrow A_3$ - высказывание

↑
конвертирование формул

$$\lambda(f(x_1, x_2, \dots, x_n)) = f(\lambda(A_1), \dots, \lambda(A_n))$$

Теорема 1

Полное значение составного (сложного) высказывания

$F(A_1, A_2, \dots, A_n)$ - значение формулы $f(x_1, \dots, x_n)$ на наборе $\lambda(A_1), \lambda(A_2), \dots, \lambda(A_n)$ (полного набора значений составляющих высказывание)

$$\lambda(F(A_1, \dots, A_n)) = F(\lambda(A_1), \dots, \lambda(A_n))$$

Доказ.

1/ $F = x$

2/ $F = x_1, x_2, \neg x_1, \neg x_2, x_1 \wedge x_2, x_1 \vee x_2, x_1 \rightarrow x_2$

3. лог. операции

Чтобы построить таблицу истинности необходимо разбить формулу на поделоватенность формулы определяющую ее и определить значения функции истинности на каждом наборе

Классификация формул алгебры логики

1. Вспомогательные

- Ф-ла $F(x_1, \dots, x_n)$ называется вспомогательной если существует набор α для которого она принимает истинное значение

2. Ф-ла называется тавтологией (тождественно истинной) если для всех наборов $\lambda(f(x_1, \dots, x_n)) = 1$
 $\neq F(x_1, \dots, x_n)$

3. Ф-ла называется противоречием (тождественно ложной) если для всех наборов ложное значение

4. Довершинные

Перевод высказываний естественного языка на символический язык называется его формализацией.

Обратный процесс называется интерпретацией.

Синтаксис

и

Семантика

15.09 Лекция

Что такое математическое предложение?

Квантор - короткий запись слова

$$\forall x (x \neq 0 \rightarrow (p = ax) \rightarrow \exists a)$$

$$\forall x, \forall a \quad p = ax \quad x = \{1; x\}$$

$$\forall x \forall a (p = ax) \Rightarrow (x=1) \vee (x=p) \\ \wedge (p \neq 1)$$

$$x \mapsto y$$

$$(\neg P) \rightarrow P = 1 \mid P = 0$$

$$(A \oplus B) = 1 \mid (A=1 \vee B=1).$$

= 0 если A и B истинно одновременно
или A и B ложно

Аксиомы Натуральных чисел (Аксиомы PEANO)

$$0 \neq 1$$

$$Sx = Sy \rightarrow x = y$$

$$x + 0 = x$$

$$x + Sy = x + y + 1$$

$$x \cdot 0 = 0$$

$$x \cdot Sy = x \cdot y + x$$

Джеффри Бучос
Вычислитель и
логика

Принципы математической индукции. Что это
и методы док-ва

Усиление следствий Gentzen

$$A_1, \dots, A_m \vdash B_1, \dots, B_n$$

и поочередно
этих
следует
результаты
этих

$$\left(\frac{\Gamma \vdash A}{D, \Gamma \vdash A} \right) \quad \left(\frac{\Gamma \rightarrow A}{\Gamma \rightarrow D, A} \right)$$

о слабейших

$$\frac{\Gamma \rightarrow A, D}{\neg D, \Gamma \rightarrow A}$$

$$\frac{D, \Gamma \rightarrow A}{\Gamma \rightarrow A, \neg D}$$

$$\frac{C, \Gamma \vdash A}{C \wedge D, \Gamma \vdash A}$$

$$\frac{C, \Gamma \rightarrow A \quad D, \Gamma \rightarrow A}{\Gamma \rightarrow A, C \wedge D}$$

Правило Сегенка

$$\frac{\Gamma \rightarrow \Delta, D \quad D, \Pi \rightarrow \Lambda}{\Gamma, \Pi \rightarrow \Delta, \Lambda}$$

Теорема без Зен'а
об устранении сегенка

В исчислениях предикатов правило сегенка не нужно

Следствие исчисления предикатов не противоречиво.

Теория множеств

19.09

$$A \cup B \quad \text{Venn diagram: two overlapping circles, both shaded} \quad x \in A \vee x \in B$$

$$A \cap B \quad \text{Venn diagram: two overlapping circles, only the intersection is shaded} \quad x \in A \wedge x \in B$$

$$A \setminus B \quad \text{Venn diagram: two overlapping circles, only the part of circle A that does not overlap with circle B is shaded} \quad x \in A \vee x \in \neg B$$

$$A \Delta B \quad \text{Venn diagram: two overlapping circles, the parts of both circles that do not overlap are shaded} \quad \bar{A} = \{x; x \in A\}$$

$$\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B} \quad - \text{закон Де Моргана}$$

$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$$

$$A = \{x : 1 \leq x \leq 12 \text{ и } x - \text{чет. чис.}\} = \{2, 4, 6, 8, 10, 12\}$$

$$B = \{x : 1 < x < 12\} = \{3, 6, 9, 12\}$$

$$(A \cup B) \cap (\overline{A} \cap \overline{B})$$

$$A = \{3n : n \in \mathbb{Z} \text{ и } n \geq 4\}$$

$$B = \{2n : n \in \mathbb{Z}\}$$

$$C = \{n : n \in \mathbb{Z} \text{ и } n^2 \leq 100\}$$

1) или-то всех четных чисел $\overline{B}$

$$2) \{-10, -8, \dots, 8, 10\} \quad B \cap C$$

$$3) \{6n : n \in \mathbb{Z} \text{ и } n \geq 2\} \quad A \cup B$$

Аксиомы логического вычисления

22.09

$$A \rightarrow (B \rightarrow C)$$

Если A истинно и B истинно, то C тоже истинно

$$(A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow C)$$

$$1. (A \rightarrow (B \rightarrow C)) \rightarrow ((A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow C))$$

$$2) A \rightarrow (B \rightarrow A)$$

$$3) (\neg B \rightarrow \neg A) \rightarrow ((\neg B \rightarrow A) \rightarrow B)$$

$$\frac{\vdash A, A \rightarrow B}{\vdash B}$$

$$\vdash B$$

$$A \rightarrow (B \rightarrow C)$$

$$(A \rightarrow B) \rightarrow C$$

$$A \rightarrow A$$

$$1^0 \quad 2^{2^2} + 2^1 + 1 \Rightarrow 3^{3^3} + 3^1 - 1$$

$$A \rightarrow (B \rightarrow A) \rightarrow ((A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow A))$$

$$(A \rightarrow (A \rightarrow A)) \rightarrow ((A \rightarrow A) \rightarrow (A \rightarrow A))$$

$$\vdash A \rightarrow \underbrace{((A \rightarrow A) \rightarrow A)}_P \rightarrow \underbrace{((A \rightarrow (A \rightarrow A)) \rightarrow (A \rightarrow A))}_Q$$

$$\vdash \underbrace{(A \rightarrow (A \rightarrow A))}_Q \rightarrow (A \rightarrow A)$$

$$\vdash A \rightarrow A$$

$$\frac{\vdash P, P \rightarrow Q}{\vdash Q}$$

$\vdash$ modus ponens

Теорема гегенуу (Herbrand)

Эсн $\Gamma \vdash A$, то $\vdash \Gamma \rightarrow A$

Теорема множеств КАНТОРА-ДЕДЕКИНДА (CANTOR - DEDEKIND)

$$K \longleftrightarrow 2K$$

$$\mathbb{N} \longleftrightarrow \mathbb{Q} \quad \frac{p}{q}$$

CANTOR

$$\mathbb{N} \approx \{0; 1\}^{\mathbb{N}}$$

$$\begin{array}{l} \varepsilon^{(1)} \quad 1) \quad \varepsilon_1^1, \varepsilon_2^1, \varepsilon_3^1 \dots \\ \varepsilon^{(2)} \quad 2) \quad \varepsilon_1^2, \varepsilon_2^2, \varepsilon_3^2 \dots \\ \varepsilon^{(3)} \quad 3) \quad \varepsilon_1^3, \varepsilon_2^3, \varepsilon_3^3 \dots \\ \dots \quad \dots \quad \dots \end{array}$$

$$\omega = \varepsilon_1^1 \varepsilon_2^2 \varepsilon_3^3 \dots$$

$\varepsilon_{(k)}^{(k)}$

$$\mathbb{C} \neq \mathbb{N}$$

$$X \subseteq \{0, 1\}^X$$

$$X \neq \{0, 1\}^X$$

$$\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$$

Объясню все инициалы которые не
входят в объяснение $\mathbb{Z}$ который инициален